Soluciónes

Julian Diemer

```
source("teoriadecision_funciones_incertidumbre.R")
```

Problema 1: Matrices de valores numéricos

Se tienen dos matrices de 4×4 con valores enteros aleatorios: una representa beneficios (favorable) y la otra costos (desfavorable).

	e1	e2	e3	e4
d1	6	−7	−4	9
d2	−6	7	−7	7
d3	−10	6	−6	4
d4	−1	4	3	−8

	e1	e2	e3	e4
d1	−2	−6	−8	4
d2	−7	9	−10	−3
d3	−6	−9	−1	−7
d4	2	−3	0	−7

Solución: Empezamos con el análisis de la primera matriz (favorable), aplicando de manera sistemática los seis criterios de decisión estudiados en clase para evaluar las diferentes alternativas y determinar la decisión óptima bajo cada uno de ellos:

```
tb01a = crea.tablaX(c(6,-7,-4,9,
                      -6,7,-7,7,
                      -10,6,-6,4,
                      -1,4,3,-8), numalternativas = 4, numestados = 4)
tb01a
```

```
    e1 e2 e3 e4
d1   6 -7 -4  9
d2  -6  7 -7  7
d3 -10  6 -6  4
d4  -1  4  3 -8
```

```
criterio.Wald(tb01a,T)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
    e1 e2 e3 e4
d1   6 -7 -4  9
d2  -6  7 -7  7
d3 -10  6 -6  4
d4  -1  4  3 -8

$ValorAlternativas
 d1  d2  d3  d4
 -7  -7 -10  -8

$ValorOptimo
[1] -7

$AlternativaOptima
d1 d2
 1  2
```

Aplicando el criterio de Wald (pesimista), podemos observar que las alternativas d_1 y d_2 resultan ser equivalentes, ya que ambas ofrecen el mismo valor en el peor de los escenarios.

```
criterio.Optimista(tb01a, T)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
    e1 e2 e3 e4
d1   6 -7 -4  9
d2  -6  7 -7  7
d3 -10  6 -6  4
d4  -1  4  3 -8
```

```
$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
 9  7  6  4

$ValorOptimo
[1] 9

$AlternativaOptima
d1
 1
```